

Numerické metody pro simulaci proudění vzduchu kolem pohoří

Bc. Kamil Belán

Abstrakt

Numerické simulace atmosférického proudění kolem topografie, a zejména jevů, jako jsou vnitřní gravitační vlny, vyžadují numerické metody schopné přesně zachovávat stratifikované hydrostatické pozadí na úrovni diskretizace. Metoda Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) i metoda Semi-Implicit Lagrangian Voronoi Approximation (SILVA) ve svých standardních formulacích tento požadavek nesplňují a dávají vzniknout nefyzikální rychlostem, které narušují dynamiku vnitřních gravitačních vln o malých amplitudách. Pro řešení tohoto problému navrhuje novou formulaci SPH nevyužívající hustotu a používáme potenciální teplotu jako primární termodynamickou proměnnou, čímž metodu přibližujeme standardním konvencím ve fyzice atmosféry. Dále navrhuje novou well-balanced diskretizaci této metody, jež zachovává hydrostatickou rovnováhu na diskrétní úrovni se strojovou přesností. Numerické experimenty ukazují, že navržené schéma úspěšně zachovává stacionární pozadí a dokáže zachytit vznik a počáteční vzestupné šíření vnitřních gravitačních vln generovaných prouděním přes pohoří. Nakonec ilustrujeme následný numerický breakdown těchto simulací způsobený tensile nestabilitou a docházíme k závěru, že budoucí práce se musí zaměřit na propojení regularizačních technik, jako je δ -SPH, a well-balanced schémat.

Klíčová slova: Smoothed Particle Hydrodynamics, Semi-Implicit Lagrangian Voronoi Approximation, well-balanced metody, orografické proudění, vnitřní gravitační vlny, dynamika atmosféry, tensile nestabilita